

演習：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

—— 低次の情報だけから高次の漸近挙動を復元する ——

概要

1 次元二重井戸量子力学の基底エネルギーを半古典パラメータ $\hbar$ で展開すると、収束半径ゼロの漸近級数 $E_0(\hbar) = \sum_{n \geq 1} a_n \hbar^n$ が得られる。本演習では、低次の数項 $a_1, \dots, a_5$ だけを手計算の出発点とし、(i) 級数が階乗的に発散し収束半径がゼロであることをダランベールの判定法で示し、(ii) 漸化式から大次数 n の漸近挙動 $a_n \sim K \Gamma(n) (2S_0)^{-n}$ を導き、(iii) その Borel 変換が実軸上の特異点 $\zeta = 2S_0$ を持つこと、(iv) しかもその特異点が、低次の係数から作った**手計算可能な低次 Padé 近似**だけでおおよそ復元できること、を確かめる。 $2S_0$ はインスタントン-反インスタントン (I- $\bar{I}$) 作用であり、インスタントンを独立に計算して得る $S_0 = 2/3$ と一致する。こうして**低次の摂動データが高次の漸近挙動 (=非摂動スケール) を内包している**という共鳴 (resurgence) の核心を、紙と鉛筆だけで体験する。解答は別ファイル `exercise.double_well.resurgence.solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	インスタントン作用を手で求める	1
3	低次の摂動係数を手で求める	2
4	収束半径ゼロ：ダランベールの判定法	2
5	漸化式から大次数の漸近挙動を導く	2
6	Borel 変換：漸近項は実軸上の極を与える	3
7	低次 Borel-Padé：5 項だけで特異点を当てる	3
8	ループを閉じる：低次 $\Rightarrow$ 高次	4

1 設定

質量 1, Planck 定数 $\hbar$ を陽に残した 1 次元 Hamiltonian

$$H = \frac{p^2}{2} + V(x), \quad V(x) = \frac{1}{8}(x^2 - 1)^2 \quad (1)$$

を考える。 V は $x = \pm 1$ に縮退した極小 ($V = 0$) を持つ対称二重井戸である。極小点 $x = 1$ のまわりで $x = 1 + y$ とおくと $x^2 - 1 = 2y + y^2$ より

$$V = \frac{1}{8}(2y + y^2)^2 = \underbrace{\frac{1}{2}y^2}_{\text{調和}(\omega=1)} + \underbrace{\frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{8}y^4}_{\text{非調和}}, \quad (2)$$

すなわち振動数 $\omega = 1$ の調和井戸に 3 次・4 次の非調和項が乗った系である。基底エネルギーの摂動級数の低次は

$$E_0(\hbar) = \frac{\hbar}{2} - \frac{\hbar^2}{4} - \frac{9}{32}\hbar^3 - \frac{89}{128}\hbar^4 - \frac{5013}{2048}\hbar^5 - \dots = \sum_{n \geq 1} a_n \hbar^n \quad (3)$$

で与えられる。本演習の出発点はこの**低次 5 項**

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = -\frac{1}{4}, \quad a_3 = -\frac{9}{32}, \quad a_4 = -\frac{89}{128}, \quad a_5 = -\frac{5013}{2048} \quad (4)$$

だけである。これらがどこから来るかを問題 2 で、そして高次の振る舞いをこの 5 項だけからどこまで復元できるかを問題 3-7 で見る。

2 インスタントン作用を手で求める

非摂動スケールを与えるインスタントン作用を、先に独立に計算しておく。

問題 1. ユークリッド運動方程式 $\ddot{x} = V'(x)$ のエネルギー保存則 $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V(x)$ を用いると、 -1 から $+1$ へ移る有限作用解（インスタントン）の作用は $S_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{x}_{\text{cl}}^2 d\tau = \int_{-1}^1 \sqrt{2V(x)} dx$ と書ける。これを実行して

$$S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1-x^2) dx = \frac{2}{3} \quad (5)$$

を示せ。したがって I- $\bar{\text{I}}$ (2 インスタントン) 作用は $2S_0 = \frac{4}{3}$ である。

3 低次の摂動係数を手で求める

(4) の最初の 2 項を Rayleigh-Schrödinger 摂動論で再現する。 $y = \sqrt{\hbar} u$ と再スケールすると

$$\frac{H}{\hbar} = \underbrace{\left(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2\right)}_{H_0} + \underbrace{\epsilon \frac{1}{2}u^3}_{V_3} + \epsilon^2 \underbrace{\frac{1}{8}u^4}_{V_4}, \quad \epsilon := \sqrt{\hbar}, \quad (6)$$

すなわち ϵ を結合定数とする非調和振動子に帰着する。固有値を $\mathcal{E}(\epsilon) = E_0/\hbar = \sum_k \mathcal{E}_k \epsilon^k$ と展開する。

問題 2. 1. パリティ ($u \rightarrow -u$) から奇数次 $\mathcal{E}_{2k+1}$ が消えること、したがって E_0 が $\hbar$ の整級数（半整数冪を含まない）になることを述べよ。

2. 0 次は調和井戸の基底状態 $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}$ ゆえ $a_1 = \frac{1}{2}$ (零点 energy) であることを示せ。

3. $\omega = 1$ の調和振動子の生成・消滅演算子で $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger)$ と書ける。1 次摂動 $\langle 0|V_4|0 \rangle$ を計算し $\frac{3}{32}$ となることを示せ ($\langle 0|u^4|0 \rangle = 3\langle 0|u^2|0 \rangle^2 = \frac{3}{4}$ を使う)。

4. 2 次摂動 $\sum_{m \neq 0} \frac{|\langle m|V_3|0 \rangle|^2}{\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_m}$ を計算せよ。 V_3 は $|0 \rangle$ を $|1 \rangle, |3 \rangle$ にのみ繋ぐこと、エネルギー分母が

$\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_m = -m$ であることを使い、値が $-\frac{11}{32}$ となることを示せ。

5. 以上より $a_2 = \mathcal{E}_2 = \frac{3}{32} - \frac{11}{32} = -\frac{1}{4}$ を確かめよ。(より高次は同じ手続き (または Bender-Wu 漸化式) を機械的に続ければ (4) の a_3, a_4, a_5 が有理数として得られる。本演習ではこれらは所与とする。)

4 収束半径ゼロ：ダランベールの判定法

問題 3. (4) から隣接比 $|a_{n+1}/a_n|$ を求めると

$$\left| \frac{a_2}{a_1} \right| = \frac{1}{2}, \quad \left| \frac{a_3}{a_2} \right| = \frac{9}{8} = 1.125, \quad \left| \frac{a_4}{a_3} \right| = \frac{89}{36} \approx 2.472, \quad \left| \frac{a_5}{a_4} \right| = \frac{5013}{1424} \approx 3.520 \quad (7)$$

となることを確かめよ。

1. これらが n とともに概ね線形に増大し (傾き ≈ 0.75)、 $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow \infty$ であることを観察せよ。

2. ベキ級数 $\sum_n a_n \hbar^n$ の収束半径はダランベールの判定法で $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n/a_{n+1}|$ で与えられる。(7) の逆数 2, 0.889, 0.404, 0.284, ... が 0 に向かうことから $R = 0$ 、すなわち級数は任意の $\hbar > 0$ で発散する漸近級数であることを結論せよ。

5 漸化式から大次数の漸近挙動を導く

収束半径がゼロなので a_n は階乗的に増大する。その増大則を、隣接比の極限から決める。基底エネルギーの摂動級数は実数・パリティ対称なので、これに虚数的曖昧さを与える最低の非摂動鞍点は単一インスタント S_0 ではなく $I\bar{I}$ (作用 $2S_0$) である。大次数理論 (分散関係) はこのとき隣接比の漸近線が

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2S_0} \quad \left(\text{傾き } \frac{1}{2S_0} = \frac{3}{4} \right) \quad (8)$$

となることを与える。(7) の傾き ≈ 0.75 はまさにこれを支持している。

問題 4. 漸近的な漸化式 (8) を差分方程式とみなして解く。

1. ある大きな n_0 から出発して比を掛け合わせる (telescoping) と

$$a_n \simeq a_{n_0} \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{k}{2S_0} \propto \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n} \quad (9)$$

となることを示せ。

2. したがって大次数の主要形が

$$a_n \sim K \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n} \quad (n \rightarrow \infty) \quad (10)$$

(K は n によらない定数) であることを結論せよ。これは Gevrey-1 の階乗発散であり、増大率を支配するスケールが $I\bar{I}$ 作用 $2S_0 = 4/3$ であることを示している。

6 Borel 変換：漸近項は実軸上の極を与える

階乗発散を「除算」して有限収束半径の級数に変換するのが Borel 変換である。

問題 5. 摂動級数 (3) の Borel 変換を

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) := \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{\Gamma(n)} \zeta^{n-1} = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{(n-1)!} \zeta^{n-1} \quad (11)$$

で定める (形式的に $\int_0^\infty e^{-\zeta/\hbar} \zeta^{n-1} d\zeta = (n-1)! \hbar^n$ を代入すると元の級数に戻る)。大次数形 (10) の純粋な階乗項 $a_n = K \Gamma(n) (2S_0)^{-n} = K (n-1)! (2S_0)^{-n}$ を (11) に入れ、Borel 係数 $b_n := a_n / (n-1)! = K (2S_0)^{-n}$ が等比数列になることを使って、幾何級数の和から

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) \simeq \sum_{n \geq 1} K (2S_0)^{-n} \zeta^{n-1} = \frac{K}{2S_0 - \zeta} \quad (12)$$

を示せ。すなわち**階乗発散は、Borel 平面の正実軸上 $\zeta = 2S_0$ の単純極に翻訳される**。(真の特異点是对数分岐だが、最近接特異点の位置と主導的な増大率は単純極で正しく captured される。) この特異点が積分路 $\zeta \in (0, \infty)$ 上にあることが、Borel 和 $E_0 = \int_0^\infty e^{-\zeta/\hbar} \mathcal{B}[E_0](\zeta) d\zeta$ の $\propto e^{-2S_0/\hbar}$ の曖昧さ (非摂動効果) の起源である。

7 低次 Borel–Padé：5 項だけで特異点を当てる

(12) は大次数の漸近情報を使った。逆に、**低次 5 項 (4) だけ**から特異点 $\zeta = 2S_0$ を当てられるかを見る。鍵は Borel 級数 (11) の Padé 近似 (有理関数近似) の極である。

問題 6. 1. Borel 係数 $b_n = a_n/(n-1)!$ を (4) から求め,

$$b_1 = \frac{1}{2}, \quad b_2 = -\frac{1}{4}, \quad b_3 = -\frac{9}{64}, \quad b_4 = -\frac{89}{768}, \quad b_5 = -\frac{5013}{49152} \quad (13)$$

となることを確かめよ。Borel 級数は $\mathcal{B}[E_0](\zeta) = b_1 + b_2\zeta + b_3\zeta^2 + b_4\zeta^3 + b_5\zeta^4 + \cdots$ 。

2. $[1/1]$ Padé : $\frac{p_0 + p_1\zeta}{1 + q_1\zeta}$ を b_1, b_2, b_3 に合わせると $q_1 = -b_3/b_2$ となり, 極が

$$\zeta_{[1/1]}^* = -\frac{1}{q_1} = \frac{b_2}{b_3} = \frac{16}{9} \approx 1.78 \quad (14)$$

に立つことを示せ。

3. $[2/2]$ Padé : 分母 $1 + q_1\zeta + q_2\zeta^2$ を $b_1, \dots, b_5$ に合わせる連立 1 次方程式

$$b_4 + q_1b_3 + q_2b_2 = 0, \quad b_5 + q_1b_4 + q_2b_3 = 0 \quad (15)$$

を解き, $q_1 \approx -1.0006$, $q_2 \approx 0.0993$ を得て, 分母の最近接根が

$$\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.12 \quad (16)$$

となることを示せ (もう一方の根は ≈ 8.95 で遠方)。

4. $[1/1]$ の 1.78 と $[2/2]$ の 1.12 が $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ を挟み込んでいることを確認せよ。低次 Padé の次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束する (高次 Borel-Padé では $\zeta^* \approx 1.333$ となることが知られている)。

8 ループを閉じる：低次 $\Rightarrow$ 高次

問題 7. 問題 6 で低次 5 項だけから得た Borel 特異点 $\zeta^* \approx 2S_0$ を, 逆に (12) の論理にそって読み替える。

1. Borel 平面の最近接特異点が $\zeta = \zeta^*$ にあれば, Borel 係数は $b_n \sim (\zeta^*)^{-n}$, したがって元の係数は $a_n = (n-1)!b_n \sim \Gamma(n)(\zeta^*)^{-n}$ と増大する。低次から当てた $\zeta^* \approx 4/3$ を入れると, これは大次数則 (10) (増大率 $1/(2S_0) = 3/4$) を再現することを述べよ。
2. さらに, 独立に計算したインスタントン作用 (5) の 2 倍 $2S_0 = 4/3$ がこの ζ^* と一致することを確認せよ。すなわち**摂動級数の低次の数項が, インスタントン–反インスタントンという非摂動スケール $2S_0$ を内包しており, そこから高次の漸近挙動が復元される。**これが二重井戸量子力学における共鳴 (resurgence) の核心である。

解答について：各問の完全な解答は別ファイル `exercise_double_well_resurgence_solutions.tex` にある。

背景文献 (共鳴・大次数挙動)：C. M. Bender & T. T. Wu, “Anharmonic Oscillator” (摂動係数の大次数挙動); J. Zinn-Justin & U. D. Jentschura, “Multi-instantons and exact results I” (arXiv:quant-ph/0501136) (二重井戸の厳密公式); G. V. Dunne & M. Ünsal, “Generating Non-perturbative Physics from Perturbation Theory” (arXiv:1306.4405) (摂動–非摂動の共鳴)。